

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В данном руководстве рассмотрены вопросы развертывания, запуска и эксплуатации системы анализа трафика и оповещения о сетевых угрозах на основе алгоритмов машинного обучения.

В руководстве будет рассмотрен пример развертывания системы с использованием инструмента Docker Compose и Docker-контейнеров. Аналогичное развертывание также может быть произведено, например, в окружении Kubernetes.

Для запуска с помощью Docker Compose необходимо установить Docker и все необходимые для него компоненты согласно официальной документации.

Рекомендуется сначала развернуть необходимое окружение, а после проверки его корректной работы и настройки приступить к развертыванию системы.

1.1 Системные требования

Для работы системы анализа трафика и обнаружения угроз на основе алгоритмов машинного обучения были определены следующие рекомендуемые системные требования:

- ОС: Linux (Ubuntu 20.04 LTS и выше), Windows 10 и выше (ограничено), macOS Ventura и выше (ограничено);
- ЦП: AMD Ryzen 5600 или Intel Core i5-10400;
- ОЗУ: 16 Гб DDR4;
- диск: 30 Гб (предпочтительно SSD);
- браузер: Chrome, Opera, Firefox, Safari;

1.2 Существующие ограничения

Модули, предназначенные для перехвата трафика и получения информации о системе хоста, требуют использования Docker-сети типа `host`. Однако такая конфигурация поддерживается только в операционных системах на базе Linux из-за особенностей архитектуры Docker.

Таким образом, при развертывании системы в Linux-окружении никаких ограничений не возникает. В то же время, при попытке запуска этих модулей в контейнерах под управлением Windows или macOS возникнут ошибки.

Обойти это ограничение можно, запустив указанные модули как отдельные приложения вне контейнеров.

1.3 Развертывание окружения

Для работы и нормального функционирования системы необходимо наличие в окружении ряда сервисов. Есть необходимые сервисы и опциональные.

Необходимые сервисы:

- RabbitMQ – предназначен для обмена информацией между сервисами;
- Redis – предназначен для хранения данных.

Опциональные сервисы:

– RedisInsight – предназначен для просмотра содержимого хранилища Redis;

– Prometheus – предназначен для сбора метрик;

– Grafana – предназначен для визуализации метрик.

При отсутствии Prometheus или Grafana в интерфейсе пользователя не будет возможности просматривать графики и статистику использования.

1.3.1 RabbitMQ

Рекомендуется запускать брокер сообщения в виде контейнера. Такой способ обеспечит переносимость окружения и легко воспроизводим.

Описание запуска сервиса RabbitMQ:

```
rabbitmq:
  image: rabbitmq:management
  container_name: rabbitmq
  volumes:
    -
      ./rabbitmq/rabbit_conf.json:/etc/rabbitmq/definitions.json
      - ./rabbitmq/data:/var/lib/rabbitmq
  environment:
    RABBITMQ_SERVER_ADDITIONAL_ERL_ARGS: "_
rabbitmq_management load_definitions
\"/etc/rabbitmq/definitions.json\""
  ports:
    - "5672:5672"
    - "15672:15672"
```

В качестве образа рекомендуется использовать последнюю актуальную версию с панелью управления. Такой способ позволяет отслеживать нагрузку на брокера. Для сохранения информации о работе брокера необходимо создать постоянное хранилище и назначить его в секции volumes.

Для доступа к панели управления брокера необходимо пробросить на хост-систему 15672 порт контейнера. Порт 5672 является основным и необходим для работы RabbitMQ

Брокеру требуется конфигурация, соответствующая заложенной в систему логикой. Необходимая конфигурация доступна в файле rabbit_conf.json.

1.3.2 Redis

Хранилище Redis необходимо запускать в двух экземпляров, поскольку сервисам перехвата трафика и обработки пакетов необходимы различные хранилища.

Описание запуска экземпляров Redis:

```

redis-sniffer-svc:
  image: redis:latest
  ports:
    - "6379:6379"
  restart: always

redis-packet-processor-svc:
  image: redis:latest
  ports:
    - "6380:6379"
  restart: always

```

Внутри Docker, в данном случае, хранилища Redis доступны по адресам `redis://default@redis-sniffer-svc:6379` и `redis://default@redis-packet-processor-svc:6379`.

1.3.3 Redis Insight

Redis Insight используется для просмотра содержимого хранилищ Redis и не является необходимым компонентом системы. Для доступа к сервису извне пробрасывается порт 5540.

Описание запуска:

```

redisinsight:
  image: redis/redisinsight:latest
  restart: always
  ports:
    - "5540:5540"

```

1.3.4 Prometheus

Prometheus предназначен для сбора метрик с запущенных сервисов. Он делает запросы по URI `/metrics` и забирает доступные метрики.

Описание развертывания:

```

prometheus:
  image: prom/prometheus
  container_name: prometheus
  ports:
    - "9090:9090"
  volumes:
    - prometheus_data:/prometheus
  - ./monitoring/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

```

Для доступа извне пробрасывается порт 9090. Для постоянного хранения собранных метрик объявлено соответствие между директориями на хост-системе и внутри контейнера.

Сущность `prometheus_data` является объектом Docker с типом `volume`. Она объявляется в секции `volumes` файла Docker Compose:

```

prometheus_data:

```

```
driver: local
driver_opts:
  o: bind
  type: none
  device: ./monitoring/prometheus_data
```

В файле `prometheus.yml` описана конфигурация, а именно сервисы, с которых необходимо получать метрики.

1.3.5 Файл конфигурации Prometheus

Файл конфигурации Prometheus имеет название `prometheus.yml`.

В файле конфигурации можно настроить интервал сбора метрик:

```
global:
  scrape_interval: 5s
```

Он содержит в себе список целей, с которых необходимо собирать метрики. Цели имеют следующую структуру:

```
- job_name: "sniffer_service"
  metrics_path: "/metrics"
  static_configs:
    - targets: [ "host.docker.internal:8000" ]
```

В данной конфигурации `job_name` является именем цели, `metrics_path` является URI, по которому доступны метрики, в списке `targets` указан адрес, на котором доступна цель.

1.3.6 Grafana

Grafana используется для визуализации метрик и предоставления графиков. Она зависит от Prometheus и работает вместе с ним.

Описание запуска Grafana:

```
grafana:
  image: grafana/grafana
  container_name: grafana
  ports:
    - "3000:3000"
  volumes:
    - grafana_data:/var/lib/Grafana
    - ./monitoring/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
```

Для постоянного хранения данных объявлено соответствие между директориями на хост-системе и внутри контейнера.

Сущность `grafana_data` является объектом Docker с типом `volume`. Она объявляется в секции `volumes` файла Docker Compose:

```
grafana_data:
```

```
driver: local
driver_opts:
  o: bind
  type: none
  device: ./monitoring/grafana_data
```

Для доступа к Grafana доступен порт 3000.

Для поддержки графиков статистики в интерфейсе необходимо в конфигурационный файл `grafana.ini` внести следующие правки:

```
allow_embedding = true
; auth_anonymous
enabled = true
org_name = <<organization name>>
org_role = Viewer
```

Данная конфигурация разрешит доступ к графикам через сторонние ресурсы.

1.4 Развертывание системы

Каждый модуль системы представляет из себя отдельный контейнер, способный работать независимо от других.

Этим обеспечивается возможность запуска системы в распределенных средах, например Kubernetes.

Развертывание модулей системы происходит из Docker Compose файла, в котором описаны конкретные параметры, переменные окружения и настройки, специфичные для каждого модуля.

1.4.1 Модуль перехвата трафика

Модуль перехвата трафика зависит от собственного хранилища Redis и очереди сообщений RabbitMQ, что указано в секции `depends_on`.

```
sniffer-svc:
  build: ./sniffer_svc
  network_mode: host
  depends_on:
    - redis-sniffer-svc
    - rabbitmq
  environment:
    - REDIS_HOST=localhost
    - REDIS_PORT=6379
    - ENABLE_METRICS=true
    - RABBITMQ_HOST=localhost
    - RABBITMQ_PORT=5672
    - RABBITMQ_USER=guest
    - RABBITMQ_PASSWORD=guest
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
```

В секции `build` указывается расположение `Dockerfile` для сборки контейнера с данным сервисом.

Так же необходимо указать переменные окружения для подключения к RabbitMQ: имя хоста, порт, имя пользователя и пароль.

Параметры подключения к Redis так же задаются через соответствующие переменные окружения.

Переменная `ENABLE_METRICS` отвечает за то, будет ли сервис отдавать свои метрики. Принимает значения `true` или `false`.

Стоит обратить внимание, что в секции `network_mode` указан тип `host`, который доступен только в ОС на базе Linux. Подробнее об этом написано в разделе 6.2.

1.4.2 Модуль предоставления информации о системе хоста

Модуль предоставления информации о системе хоста имеет переменную окружения `ENABLE_METRICS`, которая предназначена за наличие метрик в сервисе.

В секции `build` указывается расположение `Dockerfile` для сборки контейнера с данным сервисом.

```
system-info-svc:
  build: ./system_info_svc
  network_mode: host
  environment:
    - ENABLE_METRICS=true
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
```

1.4.3 Модуль обработки сетевых пакетов

Модуль обработки сетевых пакетов зависит от своего хранилища Redis и RabbitMQ. Параметры подключения находятся в переменных окружения.

В секции `build` указывается директория, содержащая `Dockerfile` для сервиса.

```
packet-processor-svc:
  build: ./packet_processor_svc
  ports:
    - "8002:8002"
  depends_on:
    - redis-packet-processor-svc
    - rabbitmq
  environment:
    - REDIS_HOST=redis-packet-processor-svc
    - REDIS_PORT=6379
    - ENABLE_METRICS=true
    - RABBITMQ_HOST=rabbitmq
    - RABBITMQ_PORT=5672
    - RABBITMQ_USER=guest
    - RABBITMQ_PASSWORD=guest
```

```
volumes:
  - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
```

1.4.4 Модуль обработки данных для модели машинного обучения

Модуль зависит от RabbitMQ, параметры подключения задаются в соответствующих переменных окружения.

```
ml-data-processor-svc:
  build: ./ml_data_processor_svc
  ports:
    - "8003:8003"
  depends_on:
    - rabbitmq
  environment:
    - ENABLE_METRICS=true
    - RABBITMQ_HOST=rabbitmq
    - RABBITMQ_PORT=5672
    - RABBITMQ_USER=guest
    - RABBITMQ_PASSWORD=guest
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
```

1.4.5 Модуль тренировки модели машинного обучения

Модуль тренировки модели машинного обучения зависит от RabbitMQ. Параметры подключения указываются в соответствующих переменных окружения.

```
ml-training-svc:
  build: ./ml_training_svc
  ports:
    - "8004:8004"
  depends_on:
    - rabbitmq
  environment:
    - ENABLE_METRICS=true
    - RABBITMQ_HOST=rabbitmq
    - RABBITMQ_PORT=5672
    - RABBITMQ_USER=guest
    - RABBITMQ_PASSWORD=guest
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
```

1.4.6 Модуль обнаружения угроз

Модуль обнаружения угроз так же зависит от RabbitMQ. Параметры подключения к брокеру указываются в переменных окружения.

```
threat-detection-svc:
  build: ./threat_detection_svc
  ports:
    - "8005:8005"
```

```

depends_on:
  - rabbitmq
environment:
  - ENABLE_METRICS=true
  - RABBITMQ_HOST=rabbitmq
  - RABBITMQ_PORT=5672
  - RABBITMQ_USER=guest
  - RABBITMQ_PASSWORD=guest
volumes:
  - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro

```

1.4.7 Модуль оповещений об обнаруженных угрозах

Модуль оповещения об обнаруженных угрозах разворачивается аналогично предыдущим модулям:

```

notification-svc:
  build: ./notification_svc
  ports:
    - "8006:8006"
  environment:
    - ENABLE_METRICS=true
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
    - ./private_key.pem:/app/private_key.pem:ro

```

1.4.8 Сервис авторизации

Сервис авторизации отвечает за генерацию токенов доступа. Для обеспечения уникальности токенов используется пара ключей для кодирования.

Файлы, содержащие ключи указаны в секции volumes.

```

auth-svc:
  build: ./auth_svc
  ports:
    - "8008:8008"
  environment:
    - ENABLE_METRICS=true
  volumes:
    - ./public_key.pem:/app/public_key.pem:ro
    - ./private_key.pem:/app/private_key.pem:ro

```

1.4.9 Пример сборки модуля

Каждый модуль собирается из собственного Dockerfile. Каждый модуль имеет Dockerfile примерно следующего вида, где первая часть отвечает за сборку и компоновку файлов:

```

FROM python:3.12-alpine AS builder
WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache gcc musl-dev linux-headers
COPY requirements.txt .

```

```
RUN pip install --user --no-cache-dir -r requirements.txt
```

Вторая часть копирует только собранные компоненты с необходимыми зависимостями, что позволяет уменьшить размер итогового контейнера.

```
FROM python:3.12-alpine
WORKDIR /app
COPY --from=builder /root/.local /root/.local
COPY api/ ./api/
ENV PATH=/root/.local/bin:$PATH
EXPOSE 8000
CMD ["python", "-m", "api.main"]
```

1.5 Авторизация и аутентификация

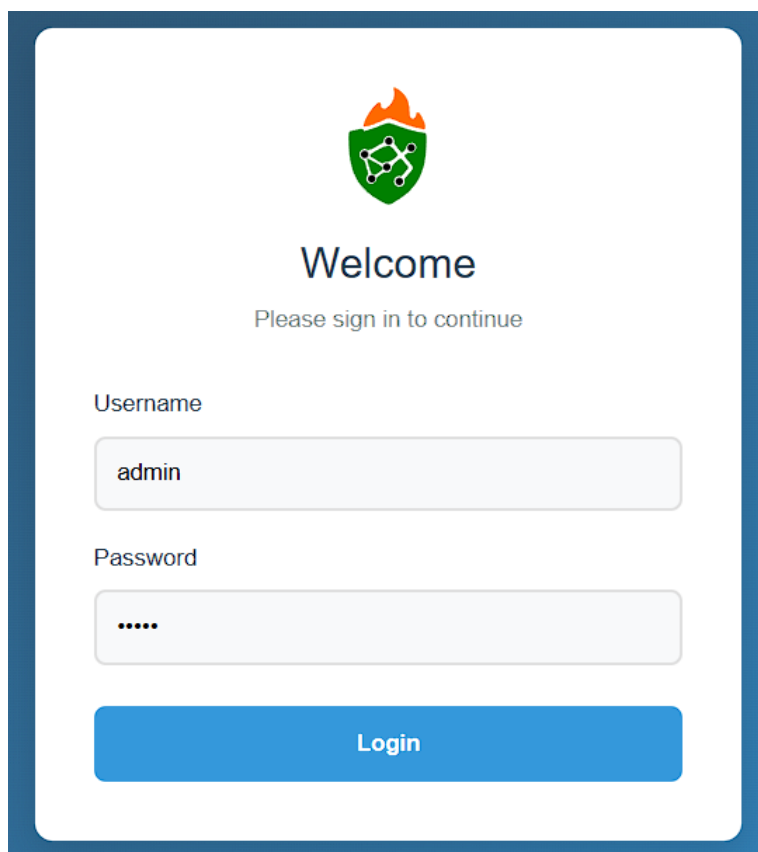
Предусмотрено три роли пользователей:

- администратор;
- пользователь;
- зритель.

Роли отличаются доступным набором действий и возможностей.

Для добавления пользователей при первом запуске нужно зайти с именем пользователя и паролем admin. Рекомендуется сменить администраторский аккаунт по умолчанию на собственный.

На рисунке 6.1 показан интерфейс авторизации.



The image shows a login window with a blue border. At the top center is a green shield icon with a flame. Below it, the word "Welcome" is displayed in a large, dark font, followed by the text "Please sign in to continue" in a smaller, lighter font. There are two input fields: the first is labeled "Username" and contains the text "admin"; the second is labeled "Password" and contains five dots. At the bottom center is a blue button with the word "Login" in white text.

Рисунок 6.1 – Окно авторизации

Для просмотра подробной информации о текущем профиле нужно зайти во вкладку «Profile» в панели навигации.

Будет отображена информация об имени пользователя, текущей роли и статусе профиля.

Внешний вид вкладки показан на рисунке 6.2.

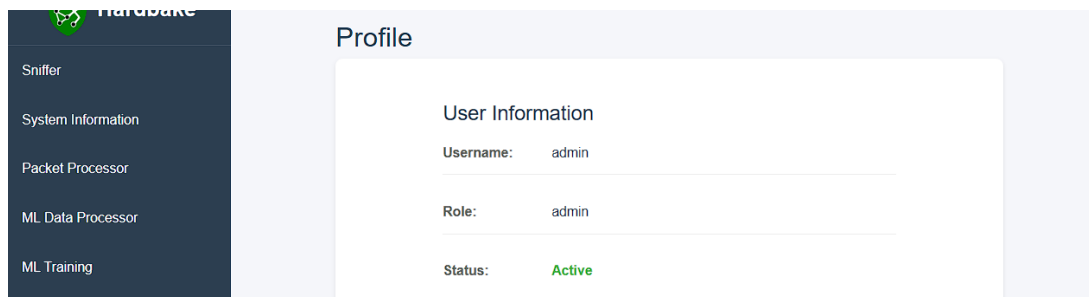


Рисунок 6.2 – Просмотр информации о профиле

Если вход был выполнен в администраторский аккаунт, то в панели навигации будет доступна вкладка «Admin Panel».

В панели администратора можно создавать новые аккаунты для пользователей. Для этого нужно ввести желаемое имя пользователя, пароль и выбрать желаемую роль.

Панель администратора показана на рисунке 6.3.

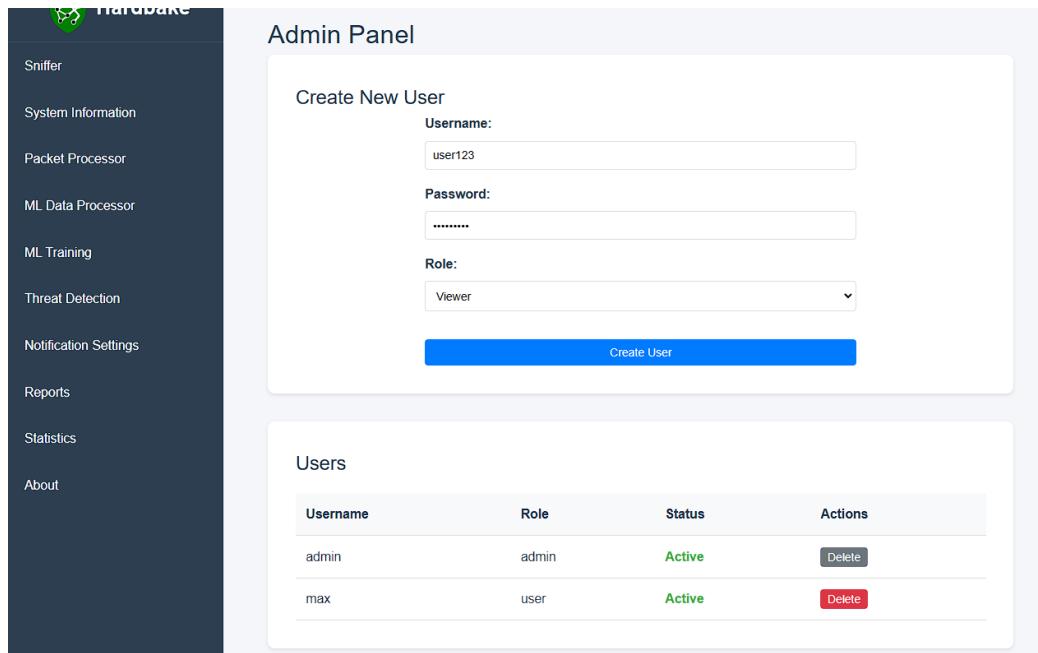


Рисунок 6.3 – Панель администратора

1.6 Запуск перехвата трафика

Управление перехватом трафика осуществляется на вкладке «Sniffer». Вкладка показана на рисунке 6.4.

Для запуска сессии перехвата трафика необходимо выбрать в выпадающем списке «Network Interface» необходимый интерфейс.

При необходимости, можно указать желаемые параметры фильтрации входящих пакетов.

Параметры по умолчанию для фильтров отсутствуют. Если никакие параметры не заданы, то будет считаться что пользователь их не задал.

Доступна фильтрация по IP-адресам, портам и протоколам.

В случае указания параметра, несоответствующего формату, об этом будет указано и кнопка «Start Sniffing» будет некликабельной.

Для сохранения результата перехвата в PCAP-файл необходимо отметить соответствующий чек-бокс.

Кнопка «Refresh» предназначена для обновления информации о запущенных сессиях перехвата трафика.

Для вывода сессий с определенным статусом, необходимо выбрать требуемый статус в выпадающем списке.

Для завершения сессии перехвата трафика необходимо найти нужную сессию в списке и нажать кнопку «Stop». Состояние сессии изменится на «Stopped», и сессия завершится.

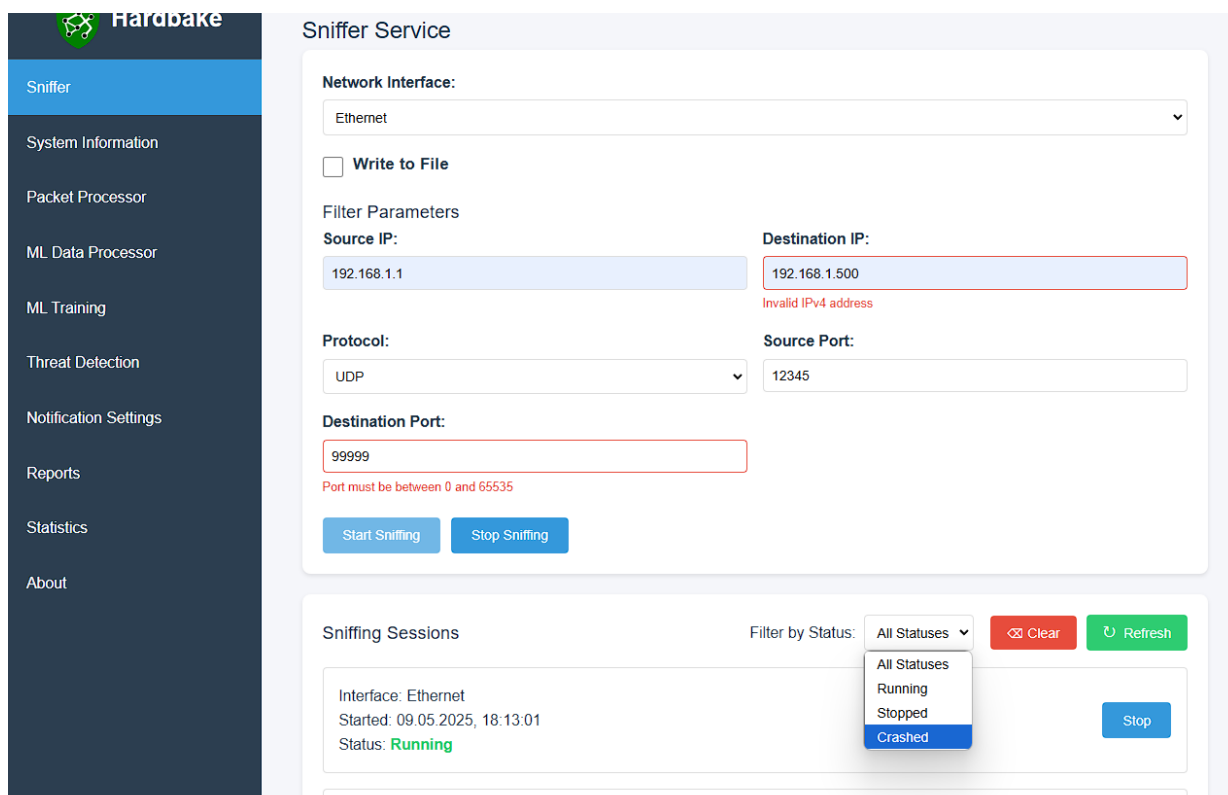


Рисунок 6.4 – Меню запуска сессии перехвата трафика

1.7 Просмотр сетевых интерфейсов и их параметров

Во вкладке «System Information» можно получить информацию о доступных на устройстве сетевых интерфейсах и их параметрах.

Вкладка с информацией о системе представлена на рисунке 6.5.

Кнопка «Refresh» предназначена для обновления информации о сетевых интерфейсах хоста.

По умолчанию подробная информация скрыта. Чтобы развернуть параметры выбранного интерфейса необходимо нажать кнопку «Show Details».

Для скрытия подробной информации нужно нажать кнопку «Hide Details».

В левой части подробной информации указаны статические параметры интерфейса, такие как IP-адреса, маска сети и MAC-адрес. При отсутствии каких-либо из этих параметров, отсутствующие параметры не будут отображены.

В правой части указаны динамические параметры интерфейса, такие как количество полученных/отправленных байтов и пакетов, количество ошибок и отброшенных пакетов.

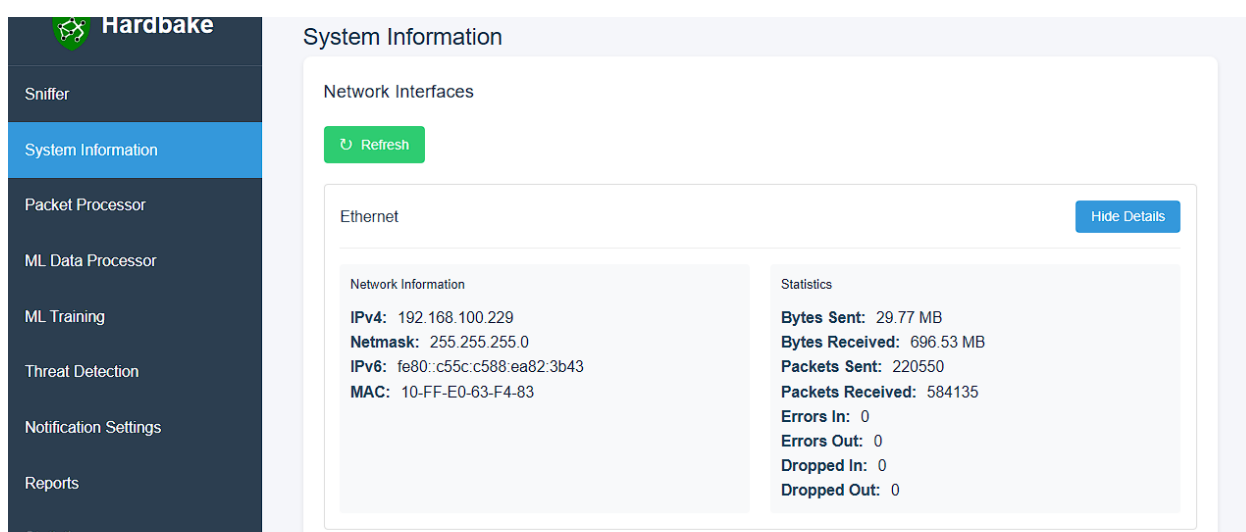


Рисунок 6.5 – Меню просмотра параметров сетевых интерфейсов

1.8 Управление модулем обработки сетевых пакетов

Во вкладке «Packet Processor» осуществляется управление процессом обработки пакетов. Вкладка представлена на рисунке 6.6.

Для загрузки собственного PCAP/PCAPNG файла с трафиком, необходимо нажать кнопку «Choose file...» и выбрать необходимый файл с диска. После выбора файла нужно нажать кнопку «Upload».

Информация о загруженном файле появится в разделе «Recent Uploads» со статусом Running. После смены статуса на Processed, в информации о загруженном файле появится количество обнаруженных в нем TCP- и UDP-сессий.

Обнаруженные сессии можно отправить на дальнейшую обработку с помощью кнопки «Send to RMQ». Данные можно отправить на обработку только один раз.

Для просмотра сессий с определенным статусом обработки нужно выбрать желаемый статус в выпадающем списке.

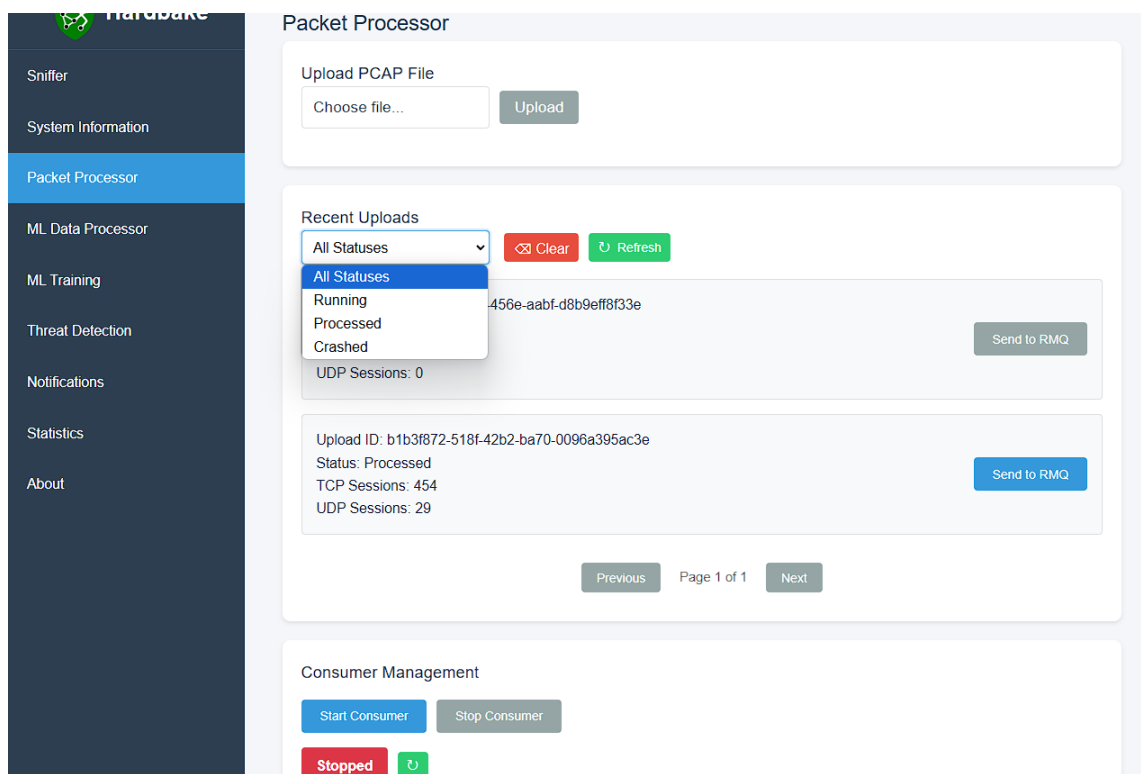


Рисунок 6.6 – Меню управления модулем обработки сетевых пакетов

1.9 Управление модулем обработки данных для модели машинного обучения

Вкладка «ML Data Processor» предоставляет возможности для управления процессом обработки данных для моделей машинного обучения. Внешний вид вкладки показан на рисунке 6.7.

Для старта потребления пакетов необходимо нажать кнопку «Start Consumer». Статус изменится на «Running» и запустится процесс потребления данных для обработки. В случае ошибок в процессе потребления, статус изменится на «Error».

Для остановки обработки пакетов, нужно нажать кнопку «Stop Consumer».

Для обновления статуса потребителя необходимо нажать кнопку «Refresh», которая запросит актуальный статус потребителя

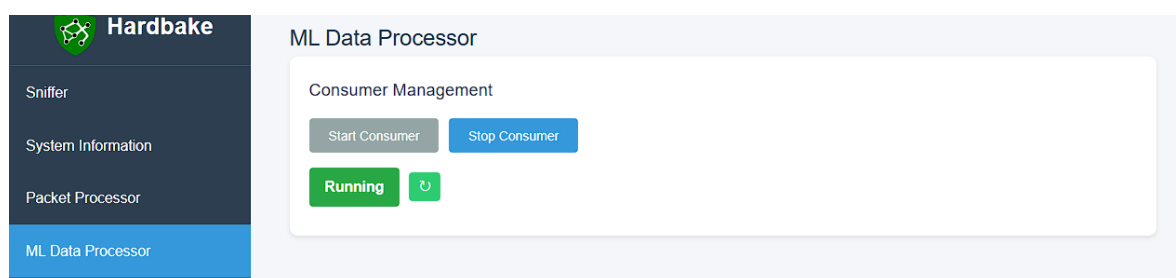


Рисунок 6.7 – Меню управления модулем обработки данных для модели машинного обучения

1.10 Модуль тренировки модели машинного обучения

Вкладка «ML Training» предназначена для управления процессом тренировки моделей машинного обучения и их параметрами. Эта вкладка показана на рисунке 6.8.

Панель «Consumer Management» предназначена для управления процессом сбора данных для обучения моделей.

Для начала сбора данных нажать кнопку «Start Consuming». Статус изменится на Running и начнется процесс сбора данных. Для остановки сбора данных, нужно нажать кнопку «Stop Consuming»

Количество собранных записей для обучения отображается в параметре «Collected Samples» в панели «Training Management». Для изменения количества записей для тренировки необходимо ввести желаемое количество в поле «Required Samples» и нажать кнопку «Update».

Кнопка «Start Training» будет недоступна до того момента, пока не наберется указанное количество записей.

В параметре «Training Status» указывается текущее состояние тренировки модели. В случае ошибки состояние изменится на «Error»

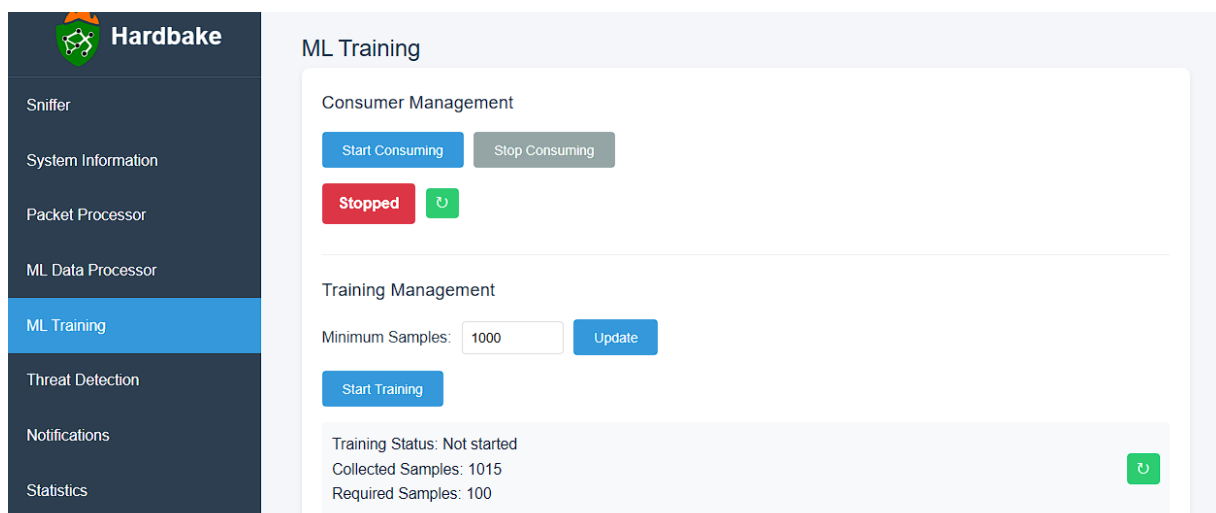


Рисунок 6.8 – Меню управления модулем тренировки машинного обучения

Во вкладке «Model Settings» указаны текущие гиперпараметры моделей машинного обучения. Внешний вид данной вкладки показан на рисунке 6.9.

Для обновления отображаемой информации о текущих гиперпараметрах нужно нажать кнопку «Refresh Settings».

Для изменения значений гиперпараметров моделей необходимо нажать кнопку «Update Parameters».

Скачивание моделей в виде файла осуществляется во вкладке «Model Management». Кнопка «Download Models» становится доступна, если статус обучения модели «Ready».

Файл будет скачан в директорию, которая установлена браузером, как директория для скачанных файлов.

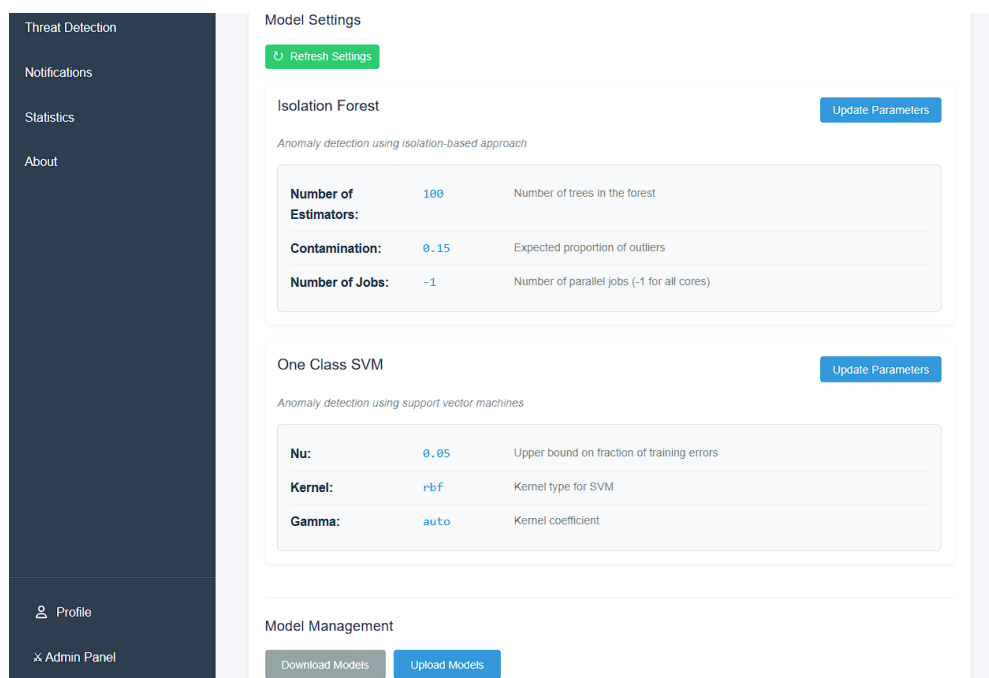


Рисунок 6.9 – Управление гиперпараметрами моделей машинного обучения

Окна обновления гиперпараметров показаны на рисунках 6.10 и 6.11.

Далее перечислены гиперпараметры модели Isolation Forest и их описание.

1 Number of Estimators. Количество деревьев в ансамбле. Больше деревьев – выше точность и стабильность результатов. Меньше деревьев – быстрее обучение, но возможна потеря качества.

2 Contamination. Доля аномалий в выборке (от 0 до 0,5). Определяет порог аномальности: сколько самых «изолированных» точек считать выбросами. При значении «auto» модель самостоятельно оценит параметр, но это повлияет на точность.

3 Number of Jobs. Количество ядер, используемых параллельно для обучения. Значение -1 использует все доступные ядра.

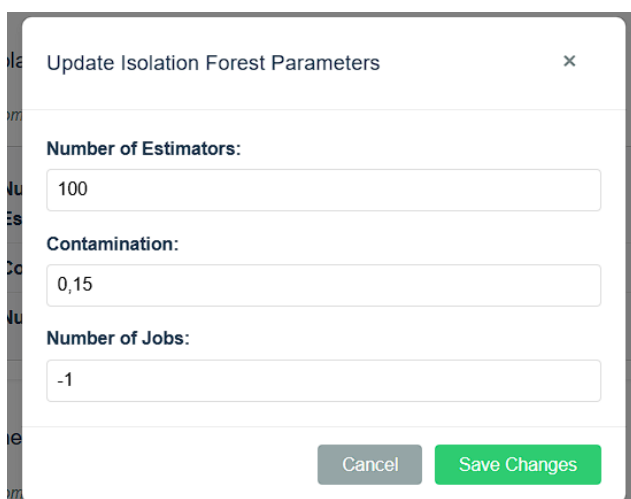


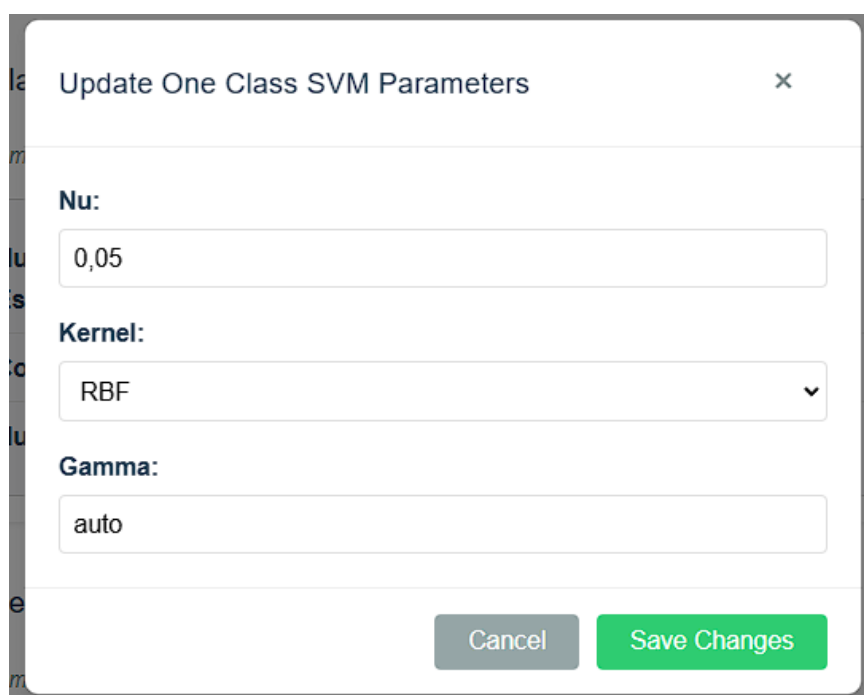
Рисунок 6.10 – Окно изменения гиперпараметров модели Isolation Forest

Далее перечислены гиперпараметры модели One Class SV и их описание.

1 Nu. Верхняя граница доли выбросов и нижняя граница доли опорных векторов. Имеет диапазон (0, 1]. Контролирует чувствительность модели к выбросам. Например, nu=0,1 означает, что не более 10% данных – выбросы.

2 Kernel. Функция ядра, определяющая способ измерения «похожести» точек. Рекомендуется использовать значение «RBF», хорошо работающее с нелинейными данными.

3 Gamma. Рекомендуется начинать с «scale» и далее настраивать вручную. Значение «auto» автоматически подберет значение. Высокое значение – модель чувствительна к локальным изменениям, может переобучиться. Низкое значение – модель становится «гладкой», может пропустить аномалии. Значение должно быть положительным.



Update One Class SVM Parameters

Nu: 0,05

Kernel: RBF

Gamma: auto

Cancel Save Changes

Рисунок 6.11 – Окно изменения гиперпараметров модели One Class SVM

1.11 Управление модулем обнаружения угроз

Вкладка «Threat Detection» предназначена для управления процессом анализа трафика на предмет угроз. Ее внешний вид показан на рисунке 6.12.

Для начала анализа нужно нажать кнопку «Start Detection». После этого, в случае успеха, статус измениться на «Running». В случае ошибки статус изменится на «Error». Для остановки процесса обнаружения угроз нужно нажать кнопку «Stop Detection».

Во вкладке «Batch Size Settings» можно изменить размер пакета данных для обработки. Для этого нужно ввести желаемый размер в поле «Batch Size» и нажать кнопку «Update».

Перед стартом процесса анализа, необходимо загрузить в модуль модель машинного обучения из файла, который можно скачать во вкладке «ML

Training». При нажатии кнопки «Upload Models» будет предложено выбрать файл с диска.

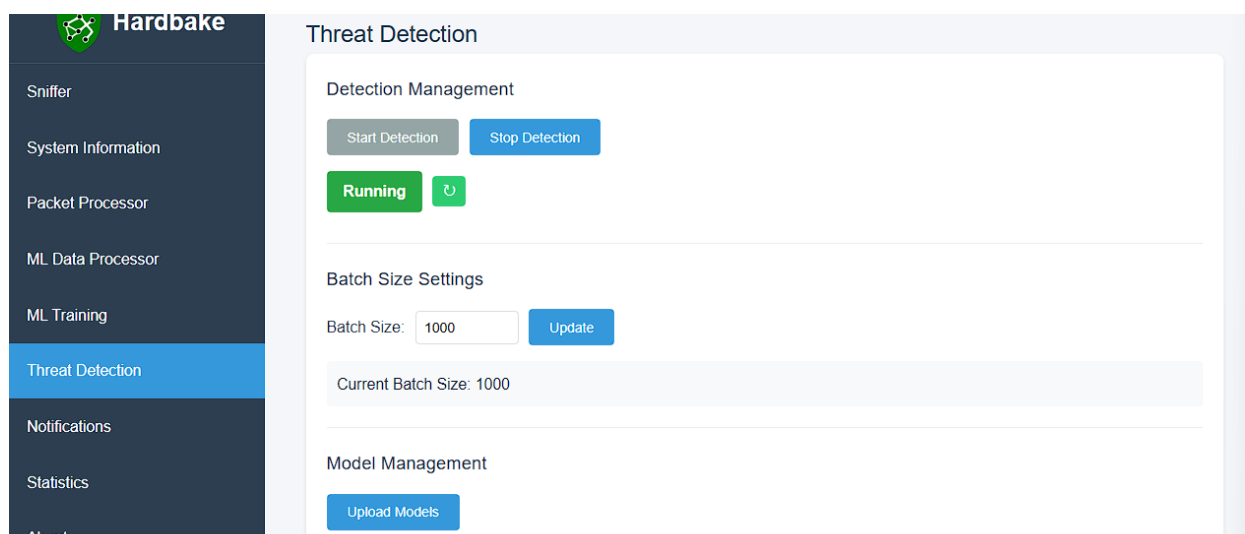


Рисунок 6.12 – Меню управления модулем обнаружения угроз

1.12 Мониторинг

Вкладка «Statistics» предназначена для вывода различных метрик работы системы в виде графиков.

Среди выводимых параметров, в частности, отображается статистика запросов к конечным точкам разных сервисов.

На рисунке 6.13 показан пример выводимых данных.

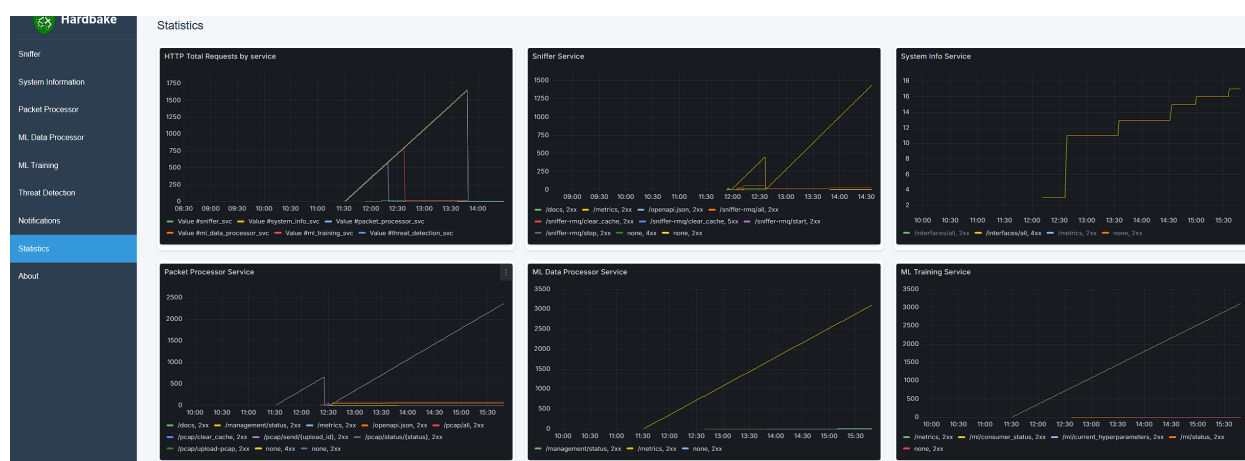


Рисунок 6.13 – Страница отображения статистики

1.13 Просмотр обнаруженных угроз

Вкладка «Notifications» предназначена для вывода информации об обнаруженных подозрительных соединениях.

Для получения новых данных из очереди сообщений нужно нажать

кнопку «Start Consuming», она запустит процесс получения информации и ее запись в базу данных. В случае ошибки, соответствующий статус будет отображен.

Для сортировки и отображения требуемой информации предусмотрены параметры фильтрации. Для применения фильтров необходимо задать желаемые значение и нажать кнопку «Apply Filters». Для сброса полей фильтров нужно нажать кнопку «Clear Filters».

Вкладка просмотра обнаруженных угроз показана на рисунке 6.14.

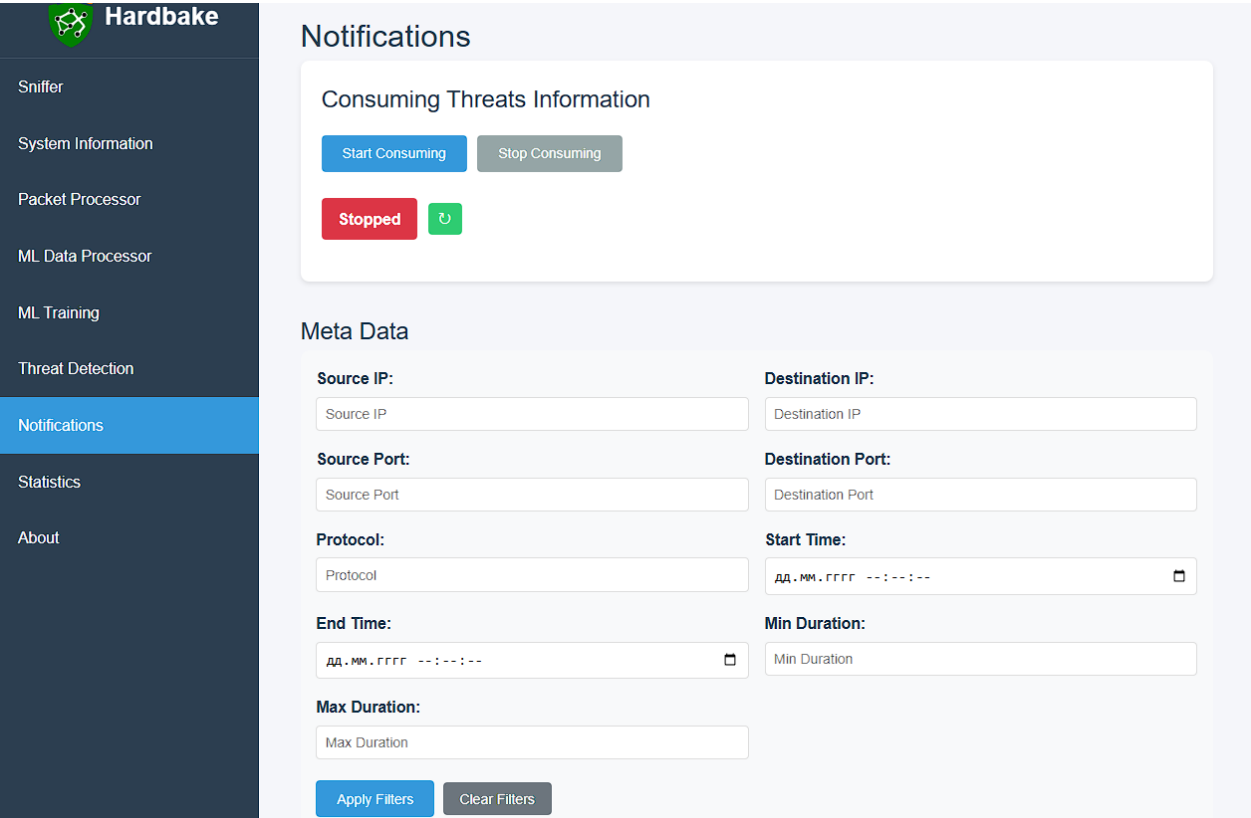


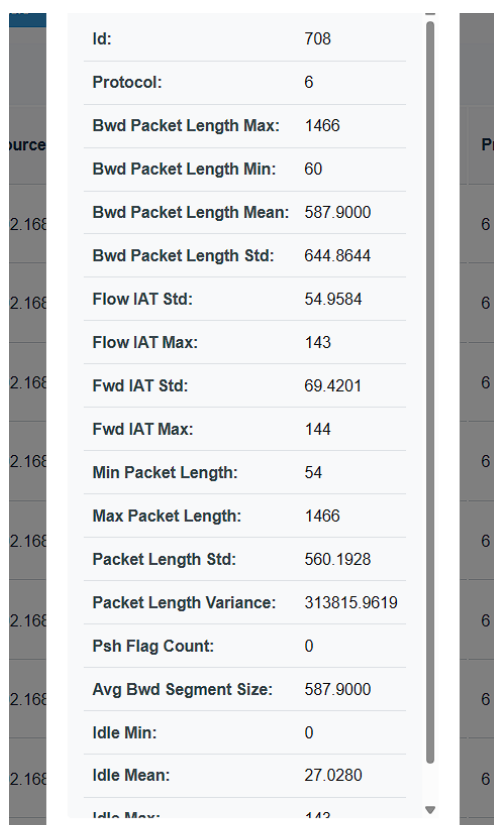
Рисунок 6.14 – Страница отображения обнаруженных угроз

На рисунке 6.15 показан пример выводимой информации об обнаруженных угрозах. Возможна сортировка по столбцам, для этого нужно нажать на соответствующее название столбца и стрелка укажет порядок сортировки.

ID	Source IP	Destination IP	Source Port	Destination Port	Protocol	Timestamp	Duration	Actions
1063	192.168.100.229	52.72.201.59	65136	443	6	10.05.2025, 00:18:25	0.5387285	View Details
708	192.168.100.229	52.72.201.59	65135	443	6	10.05.2025, 00:18:25	0.5405602	View Details

Рисунок 6.15 – Отображение списка обнаруженных угроз

Для просмотра подробных характеристик сессии нужно нажать кнопку «View Details». Пример подробного вывода показан на рисунке 6.16.



Id:	708
Protocol:	6
Bwd Packet Length Max:	1466
Bwd Packet Length Min:	60
Bwd Packet Length Mean:	587.9000
Bwd Packet Length Std:	644.8644
Flow IAT Std:	54.9584
Flow IAT Max:	143
Fwd IAT Std:	69.4201
Fwd IAT Max:	144
Min Packet Length:	54
Max Packet Length:	1466
Packet Length Std:	560.1928
Packet Length Variance:	313815.9619
Psh Flag Count:	0
Avg Bwd Segment Size:	587.9000
Idle Min:	0
Idle Mean:	27.0280
Idle Max:	143

Рисунок 6.16 – Подробная информация об угрозе

Подробные характеристики включают в себя параметры, по которым модели машинного обучения классифицируют соединения.

1.14 Смена языка интерфейса

Система имеет локализацию на русский и английский языки. Для переключения языка нужно выбрать желаемый вариант в выпадающем списке. Смена языка показана на рисунке 6.17.

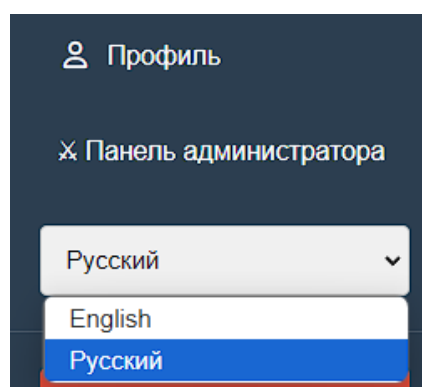


Рисунок 6.17 – Смена языка интерфейса